

Projeto - Dashboard Multinível para Tomada de Decisão

Visualização de Dados e Design de Dashboards

Proposta

Cada grupo deverá desenvolver uma solução de visualização de dados orientada à tomada de decisão, utilizando a base de dados trabalhada pelo grupo. O objetivo não será simplesmente criar gráficos ou construir um único dashboard.

A equipe deverá desenvolver uma solução capaz de atender três níveis diferentes de usuários de uma organização, considerando que cada público possui necessidades, responsabilidades e níveis de detalhamento diferentes.

- Dashboard Estratégico - Diretoria
- Dashboard Gerencial/Tático - Gestores
- Dashboard Analítico/Operacional - Analistas

Os três níveis deverão utilizar a mesma base de dados e o mesmo contexto de negócio, porém deverão apresentar perspectivas diferentes.

Questão central: O que cada nível da organização precisa enxergar para tomar suas decisões?

1. Cenário do projeto

Considerem que a equipe representa o time de Dados e Business Intelligence de uma organização. A empresa disponibilizou uma base de dados e solicitou uma solução analítica para acompanhar seus resultados.

Diretoria

Precisa compreender rapidamente a situação geral da organização e identificar pontos que exigem atenção.

Gestão

Precisa entender os resultados de sua área, investigar causas, comparar segmentos e acompanhar desempenho.

Analistas

Precisam explorar os dados com maior profundidade, realizar cruzamentos, localizar padrões, investigar anomalias e fornecer informações para os demais níveis.

2. Auditoria dos dados

Antes das visualizações, realizem uma análise da qualidade da base.

- valores ausentes
- registros duplicados
- inconsistências
- formatos incorretos
- problemas em datas
- categorias inconsistentes
- valores extremos
- possíveis erros de coleta
- campos que precisam ser transformados
- necessidade de criação de novas variáveis

Documentem as principais alterações no formato: Problema identificado → tratamento realizado → impacto na análise.

3. Engenharia de atributos e métricas

Avaliem quais informações precisam ser criadas a partir dos dados originais. Desenvolvam novas métricas ou atributos derivados quando aplicáveis.

- margem e margem percentual
- ticket médio
- crescimento percentual
- participação percentual
- ranking
- acumulado
- média móvel
- classificação de desempenho
- faixas de valores
- mês, trimestre ou semestre
- variação em relação ao período anterior

Cada nova variável deverá possuir uma finalidade analítica.

4. Definição dos KPIs

Definam entre 6 e 10 KPIs para representar o desempenho do contexto analisado.

KPI	Fórmula	O que representa	Nível de utilização

Um mesmo KPI poderá aparecer em mais de um nível, mas sua forma de apresentação e nível de detalhamento poderão ser diferentes.

5. Estrutura da solução

A solução deverá possuir obrigatoriamente três níveis de visualização.

NÍVEL 1 - DASHBOARD ESTRATÉGICO

Público: Diretoria

Imagine que um diretor possui poucos minutos para observar o dashboard antes de uma reunião. Ele precisa compreender rapidamente: Como estamos? Estamos melhorando ou piorando? Onde existe um problema relevante? Existe algo que exige uma decisão?

O dashboard deverá apresentar:

- principais KPIs
- situação geral do negócio
- evolução dos resultados
- comparação com período anterior
- principais desvios
- tendências
- informações críticas
- visão consolidada

Requisitos mínimos

- 4 a 6 KPIs principais
- comparação temporal
- pelo menos uma análise de tendência
- indicação visual de desempenho
- pelo menos uma comparação relevante
- no máximo 5 visualizações principais, além dos KPIs

Regra: baixo nível de detalhamento e alta capacidade de síntese. Evitem tabelas extensas, excesso de filtros, excesso de categorias e informações operacionais.

Validação: após aproximadamente 30 segundos, uma pessoa deverá conseguir identificar a situação geral e onde a diretoria deveria concentrar sua atenção.

NÍVEL 2 - DASHBOARD GERENCIAL

Público: Gestores

O segundo nível deverá permitir investigar os resultados apresentados no dashboard estratégico. O gestor precisa compreender por que o resultado está acontecendo, qual área contribui para ele e onde agir.

As análises poderão utilizar dimensões como período, região, produto, categoria, canal, equipe, unidade, cliente, vendedor ou departamento.

Requisitos mínimos

- KPIs relacionados ao desempenho da área
- pelo menos 5 visualizações analíticas
- pelo menos 3 dimensões de análise
- comparação entre segmentos
- análise temporal
- rankings
- filtros
- possibilidade de investigar informações apresentadas no nível estratégico

Exemplo de investigação: Queda de 12% em um indicador → Em quais regiões ocorreu? → Quais categorias contribuíram? → Em qual período começou? → Quais segmentos foram mais afetados?

NÍVEL 3 - DASHBOARD ANALÍTICO

Público: Analistas

O terceiro nível deverá possuir maior profundidade. O analista deverá conseguir investigar causas, padrões, anomalias, relações entre variáveis e registros que explicam determinado resultado.

Requisitos mínimos

- maior granularidade
- filtros avançados
- cruzamento entre dimensões
- detalhamento dos dados
- análise de distribuição
- identificação de outliers ou anomalias
- possibilidade de chegar aos registros que explicam determinado resultado
- pelo menos duas análises de maior complexidade

6. Análises de maior complexidade

Escolham pelo menos duas técnicas adequadas ao conjunto de dados.

- análise de Pareto
- análise de correlação
- média móvel

- crescimento acumulado
- variação percentual
- análise de concentração
- segmentação
- ranking dinâmico
- identificação de outliers
- análise de dispersão
- comparação entre períodos
- análise de sazonalidade
- metas versus realizado
- análise de participação
- análise de distribuição
- outra técnica devidamente justificada

A técnica deverá contribuir para responder uma pergunta relevante; não deverá ser aplicada apenas para cumprir o requisito.

7. Perguntas analíticas

Desenvolvam perguntas que demonstrem progressão de profundidade:

- Dashboard Estratégico: pelo menos 3 perguntas estratégicas
- Dashboard Gerencial: pelo menos 5 perguntas gerenciais
- Dashboard Analítico: pelo menos 5 perguntas analíticas

Total mínimo: 13 perguntas.

Exemplo:

Estratégico: A rentabilidade está aumentando ou diminuindo?

Gerencial: Quais regiões e categorias contribuem para a redução?

Analítico: Quais combinações de produto, canal e região apresentam alta receita, mas baixa margem?

8. Relação entre os três dashboards

Os três dashboards não deverão parecer três trabalhos independentes. Eles deverão formar uma única solução.

Selecione pelo menos três situações e demonstrem como a investigação evolui entre os níveis.

Diretoria: Receita cresceu, mas margem caiu.

↓

Gerencial: A redução está concentrada em duas categorias e uma região.

↓

Analítico: A investigação mostra aumento de custos e concentração de vendas em produtos de menor margem.

9. Drill-down analítico

Criem pelo menos dois fluxos completos de investigação seguindo:

Indicador → Problema identificado → Segmentação → Investigação → Evidência → Possível explicação

Exemplo: Margem ↓ → Região Sudeste → Categoria A → Canal Online → Produtos X e Y → Aumento do custo médio.

10. Planejamento visual - Wireframes

Antes da implementação definitiva, criem três wireframes: Estratégico, Gerencial e Analítico.

- hierarquia da informação
- KPIs
- gráficos

- filtros
- organização
- fluxo de leitura
- nível de detalhamento

A diferença entre os públicos deverá ser perceptível já nos wireframes.

11. Design da informação

A solução deverá aplicar conscientemente os conceitos estudados na disciplina.

- hierarquia visual
- contraste
- alinhamento
- proximidade
- consistência
- legibilidade
- redução da carga cognitiva
- uso adequado do espaço
- destaque visual
- percepção pré-atentiva
- uso intencional das cores

Os três dashboards deverão possuir identidade visual consistente.

12. Escolha das visualizações

Cada gráfico deverá possuir propósito. O grupo deverá conseguir justificar: por que o gráfico existe, qual pergunta responde, por que a representação é adequada e por que a informação está naquele nível.

Serão consideradas aplicações adequadas para comparação, evolução, composição, distribuição, relacionamento, ranking, magnitude, localização e detalhamento.

13. Interatividade

A interatividade deverá aumentar conforme o nível de análise.

- Estratégico: poucos filtros e interação simples.
- Gerencial: filtros e segmentações para investigar resultados.
- Analítico: maior capacidade de exploração e cruzamento dos dados.

Cada interação deverá possuir finalidade analítica.

14. Identificação de insights

Identifiquem pelo menos 6 insights relevantes. Não serão considerados insights afirmações puramente descritivas.

Estrutura esperada: Dado + contexto + relação + interpretação.

Exemplo: Apesar de concentrar a maior receita, o Sudeste apresenta redução progressiva da margem, principalmente nas categorias X e Y.

15. Investigação de anomalias

Identifiquem pelo menos duas situações inesperadas, como picos, quedas, outliers, mudanças abruptas, comportamento diferente entre grupos ou combinações inesperadas. O grupo deverá tentar investigar o comportamento utilizando os próprios dados.

16. Recomendações

A solução deverá resultar em pelo menos três recomendações baseadas nos dados.

17. Teste entre grupos

Após a primeira versão, outro grupo deverá testar a solução. Sem explicação prévia, deverá tentar responder às perguntas definidas pela equipe responsável.

- pergunta
- dashboard utilizado
- caminho percorrido
- dificuldade encontrada
- informação que não ficou clara
- melhoria sugerida
- alteração realizada após o teste

18. Entrega

Produto analítico

- Dashboard Estratégico - Diretoria
- Dashboard Gerencial - Gestão
- Dashboard Analítico - Analistas

Documentação

- Contexto da base de dados
- Auditoria e preparação dos dados
- Transformações realizadas
- Novas variáveis criadas
- Definição dos KPIs
- Perguntas estratégicas, gerenciais e analíticas
- Wireframes
- Justificativa das visualizações
- Técnicas analíticas utilizadas
- Fluxos de drill-down
- Insights
- Anomalias investigadas
- Recomendações
- Resultado do teste realizado por outro grupo

19. Apresentação final

A apresentação deverá simular uma reunião corporativa. O grupo iniciará pela visão da Diretoria, avançará para a visão Gerencial e utilizará a visão Analítica para investigar o fenômeno em maior profundidade.

Situação → Problema ou oportunidade → Investigação → Evidência → Conclusão → Recomendação

Não apresentem o dashboard gráfico por gráfico. Contem a história que os dados revelam.

Critérios de avaliação

Critério	Peso
Preparação e qualidade dos dados	10%
Construção e qualidade dos KPIs	10%
Dashboard Estratégico	10%
Dashboard Gerencial	10%
Dashboard Analítico	15%
Aplicação dos conceitos de visualização e design	15%

Complexidade analítica	10%
Integração entre os três níveis	10%
Insights e recomendações	5%
Apresentação e defesa das decisões	5%

Requisito central

A mesma informação não deverá simplesmente ser repetida três vezes.

ESTRATÉGICO - visão consolidada: O que está acontecendo?

↓

GERENCIAL - diagnóstico e segmentação: Onde e por que está acontecendo?

↓

ANALÍTICO - exploração e investigação: Quais dados explicam o fenômeno?

Resultado esperado

Ao final do projeto, o grupo deverá demonstrar que sabe mais do que operar uma ferramenta de dashboard. Deverá demonstrar capacidade de transformar dados em informação, informação em análise e análise em suporte à decisão.

O dashboard será o produto visual dessa competência.